

Ruben Apablaza Muñoz

PIPE

y la ruta al
website “gratis”

— 0Zone —



INDICE

INTRODUCCIÓN	2
PASO 1. INSCRIBIR NUESTRO DOMINIO.....	4
PASO 2. DESCARGAR PLANTILLA DE SITIO WEB.....	5
PASO 3. DESCOMPRIMIR LA DESCARGA.	5
PASO 4. VS CODE.....	6
PASO 5. ABRIR PLANTILLA EN EL EXPLORADOR WEB.....	6
PASO 6. EDICIÓN DEL SITIO EN VS CODE.....	8
PASO 7. CREAR CUENTA EN GITHUB.....	10
PASO 8. CREANDO NUESTRO PRIMER REPOSITORIO.....	14
PASO 9. SUBIR NUESTRA PÁGINA.	15
PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.....	20
PASO 11. REGISTRAR SERVIDORES DE CLOUDFLARE EN NUESTRO PROVEEDOR DNS.	43
PASO 12. INDICAR A GITHUB PAGES NUESTRO DOMINIO PERSONALIZADO.....	50
PASO 13. SOLUCIONAR ENFORCE HTTPS.	51
PASO 14. INYECTAR CABECERAS DE SEGURIDAD FALTANTES	56
PASO 15. VERIFICAR QUE TODO FUNCIONA.....	58
PASO 16. OPCIONAL. CASILLA DE CORREO PERSONALIZADA.....	60
CONCLUSIÓN	65

INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad Pipe nos muestra el camino que siguió para montar un sitio web “casi” gratis en GitHub y Cloudflare. Una tarea que a menudo vemos como algo sencillo, puede llevar a extraviar el camino al éxito y aparecen las frustraciones cuando los pasos parecen llevarnos atrás y adelante.

Se debe tener en claro que el proceso no cubre la edición avanzada del archivo HTML, proceso para el cual Pipe recomienda utilizar VS Code y trabajar en un entorno local descargando una plantilla prediseñada para que el flujo de trabajo sea más rápido y eficiente.

A lo largo de este recorrido, el usuario aprenderá a registrar un dominio personalizado (ej. desde NIC Chile), subir y alojar los archivos del sitio web de forma gratuita a través de GitHub Pages, y finalmente conectar todo con Cloudflare.

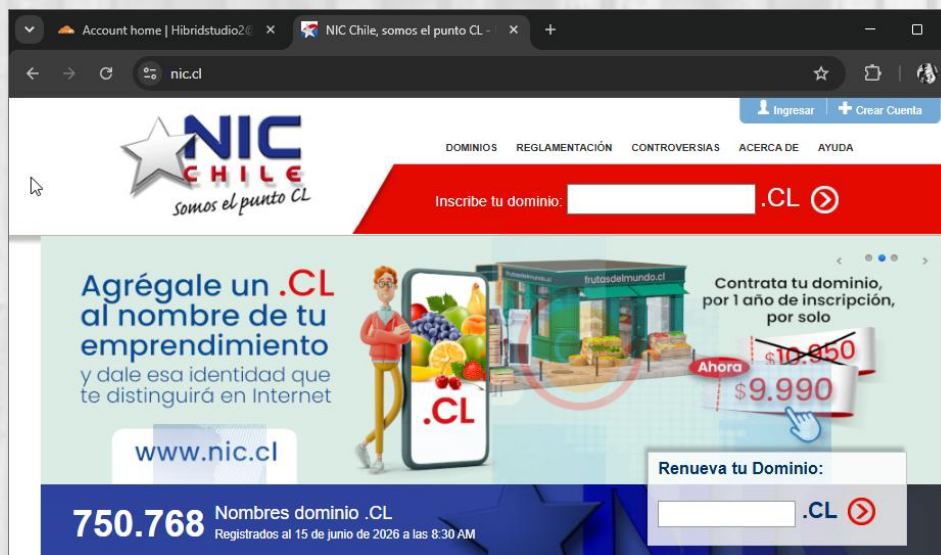
Se utiliza Cloudflare para agregar una robusta capa de seguridad, rendimiento y CDN a nuestro sitio alojado en GitHub, mediante la inclusión de cabeceras de seguridad faltantes (HSTS, X-Content-Type-Options) y activación de defensas que ayudan a prevenir ataques como los de tipo DDoS, medidas que se suman al cifrado y forzado de HTTPS nativo de GitHub. Además, se incluye un paso opcional para configurar un correo electrónico personalizado con reenvío directo a tu casilla personal sin costo alguno.



COMO HACER UN SITIO EN GITHUB Y CLOUDFLARE.

PASO 1. INSCRIBIR NUESTRO DOMINIO.

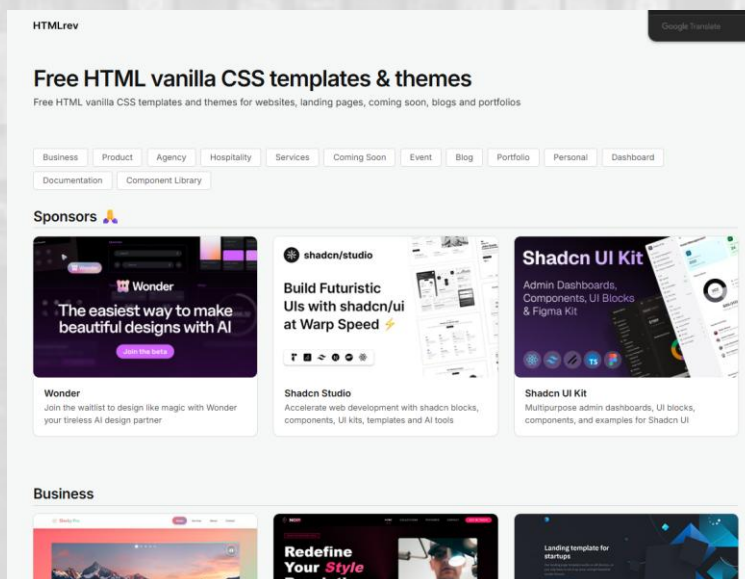
En mi caso, realizaré la inscripción del dominio en www.nic.cl y no realizare ninguna acción más que esa por ahora, lo que sería la única parte pago del proceso.



Pipe y la ruta al website gratis | PASO 2. DESCARGAR PLANTILLA DE SITIO WEB.

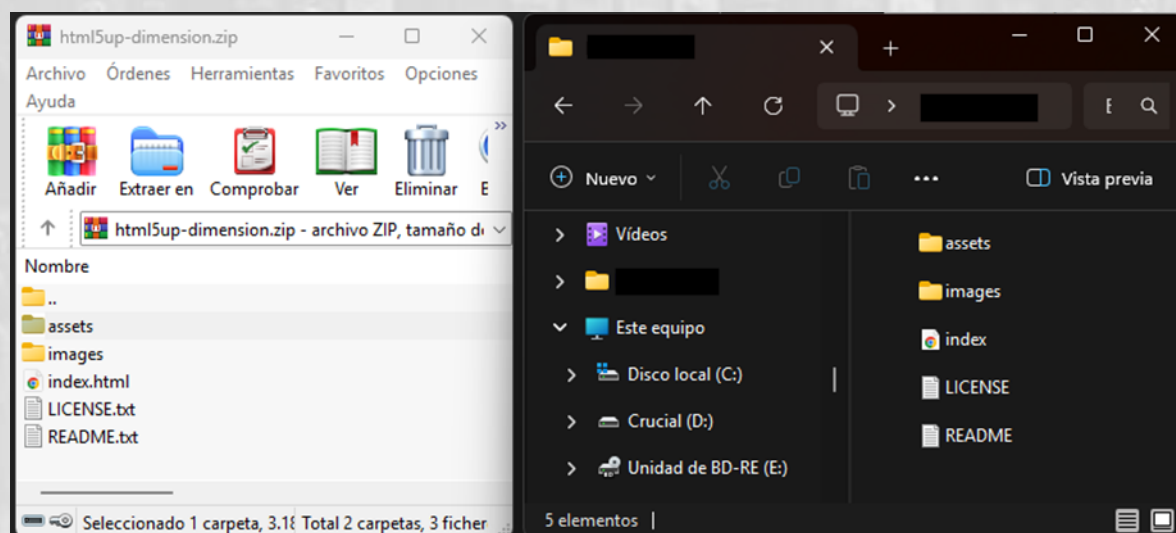
PASO 2. DESCARGAR PLANTILLA DE SITIO WEB.

Ir a un sitio como <https://html5up.net/> o <https://htmlrev.com/free-html-templates.html> y buscar una plantilla que se ajuste a lo que queremos hacer.



PASO 3. DESCOMPRIMIR LA DESCARGA.

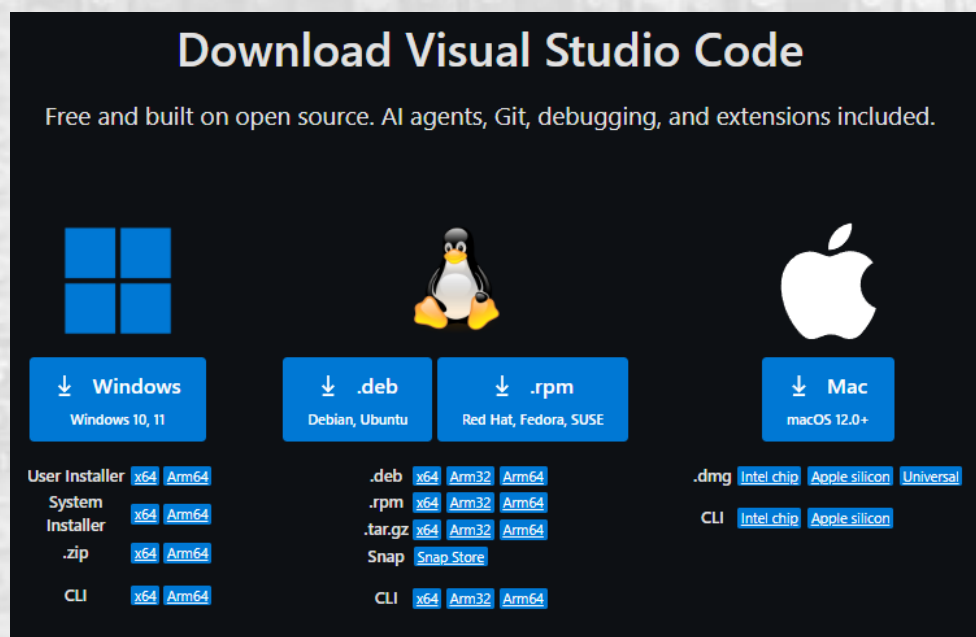
Una vez descargada la plantilla descomprimos y colocamos todo en una carpeta.



Pipe y la ruta al website gratis | PASO 4. VS CODE.

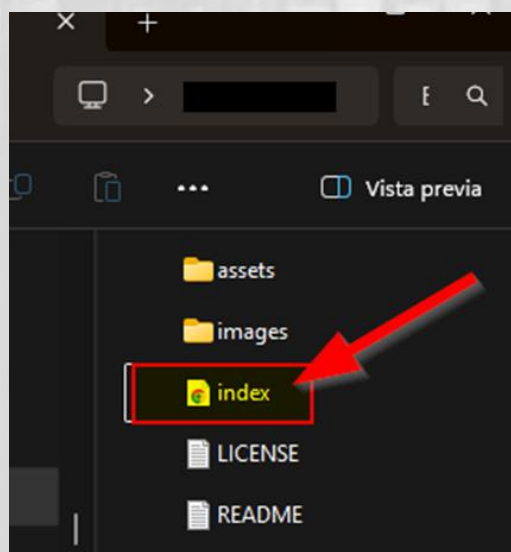
PASO 4. VS CODE.

Si no lo tienes, recomiendo descargar e instalar **VS Code** desde <https://code.visualstudio.com/download> , ya que es más fácil y rápido hacer la edición completa de nuestro sitio en entorno local y después subirlo a GitHub.



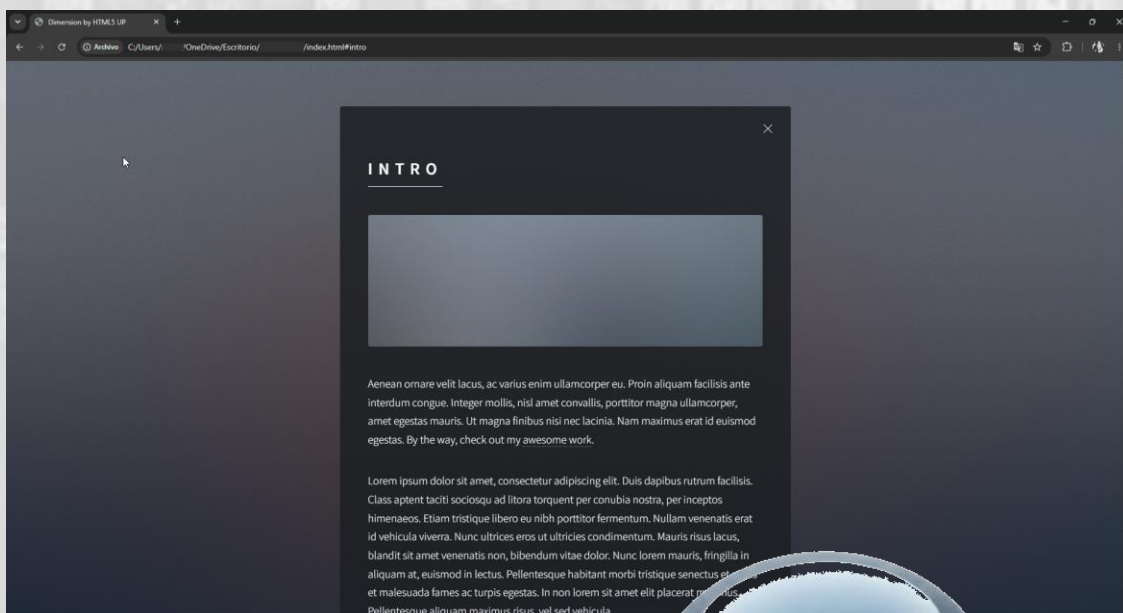
PASO 5. ABRIR PLANTILLA EN EL EXPLORADOR WEB.

Hacemos doble click sobre el archivo **“index”** de la plantilla descargada en el **Paso 3**.



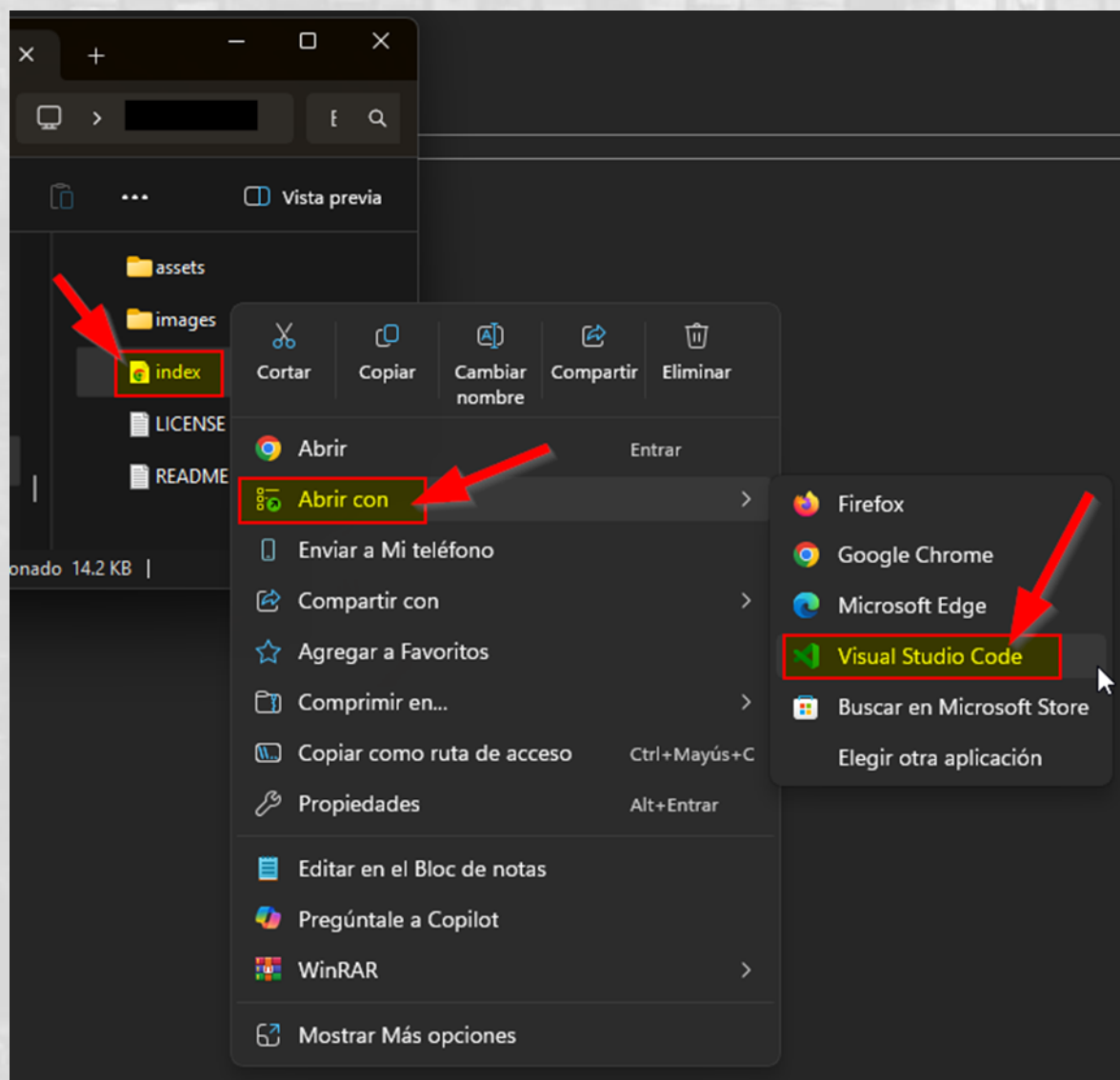
Pipe y la ruta al website gratis | PASO 5. ABRIR PLANTILLA EN EL EXPLORADOR WEB.

Podemos ver en nuestro explorador de internet la página en su estado actual. Cualquier cambio que realicemos al código, se verá reflejado en el explorador, solo debemos actualizar la página cada vez que necesitemos revisar los cambios.



PASO 6. EDICIÓN DEL SITIO EN VS CODE.

Haremos **click derecho** sobre el archivo **index** y lo abriremos con **Visual Studio Code (VS Code)**.



Ahora tenemos el archivo **index.html** listo para su edición.

```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <!--
3   Dimension by HTML5 UP
4   html5up.net | @ajlkn
5   Free for personal and commercial use under the CCA 3.0 license (html5up.net/license)
6 -->
7 <html>
8   <head>
9     <title>Dimension by HTML5 UP</title>
10    <meta charset="utf-8" />
11    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no" />
12    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" />
13    <noscript><link rel="stylesheet" href="assets/css/noscript.css" /></noscript>
14  </head>
15  <body class="is-preload">
16
17    <!-- Wrapper -->
18    <div id="wrapper">
19
20      <!-- Header -->
21      <header id="header">
22        <div class="logo">
23          <span class="icon fa-gem"></span>
24        </div>
25        <div class="content">
26          <div class="inner">
27            <h1>Dimension</h1>
28            <p>A fully responsive site template designed by <a href="https://html5up.net">HTML5 UP</a> and released<br />
29            for free under the <a href="https://html5up.net/license">Creative Commons</a> license.</p>
30          </div>
31        </div>
32        <nav>
33          <ul>
34            <li><a href="#intro">Intro</a></li>

```

Recuerda, cualquier cambio que hagamos al código se verá reflejado en la página una vez que actualicemos la misma con **F5** en el explorador.

```

<!-- Intro -->
<article id="intro">
  <h2 class="major">Intro</h2>
  <span class="image main">
  <h2 class="major">ESTE ES UN CAMBIO</h2>
  <span class="image main">

The Cloudflare GitHub App automatically deploys your code to Cloudflare when you merge a pull request to your GitHub repository. It can also create a new repository on your GitHub account when you get started with a Cloudflare template.

This integration also:

- Displays the status of your deployments as check runs
- Posts links to preview URLs as comments on each pull request (Cloudflare Pages only)

All checks have passed  
2 successful checks

- ✓ Cloudflare Pages: monorepo-test-project-a — Depl... [Details](#)
- ✓ Cloudflare Pages: monorepo-test-project-b — Depl... [Details](#)

cloudflare-workers-and-pages bot · commented 2 weeks ago · edited · ...

Deploying my-cf-project with Cloudflare Pages

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Latest commit:      | #612345             |
| Status:             | ✓ Deploy successful |
| Preview URL:        |                     |
| Branch Preview URL: |                     |

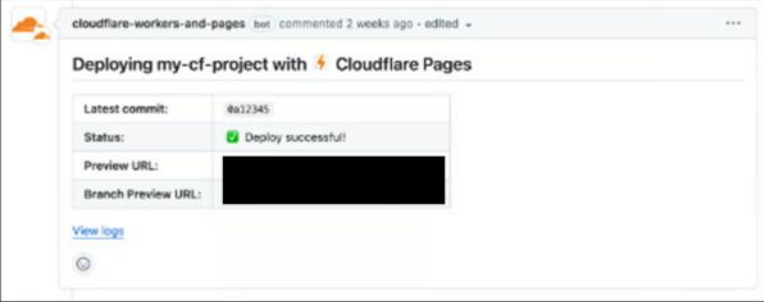
[View logs](#)

For more information, refer to the [Cloudflare Workers docs](#) and [Cloudflare Pages docs](#).

### Permissions

- ✓ Read access to metadata
- ✓ Read and write access to administration, checks, code, deployments, and pull requests

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.



cloudflare-workers-and-pages bot · commented 2 weeks ago · edited · ...

### Deploying my-cf-project with ⚡ Cloudflare Pages

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Latest commit:      | 4a12345              |
| Status:             | ✅ Deploy successful! |
| Preview URL:        |                      |
| Branch Preview URL: |                      |

[View logs](#)

For more information, refer to the [Cloudflare Workers docs](#) and [Cloudflare Pages docs](#).

## Permissions

- ✓ Read access to metadata
- ✓ Read and write access to administration, checks, code, deployments, and pull requests

## Repository access

☒ **All repositories**  
This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☐ **Only select repositories**  
Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

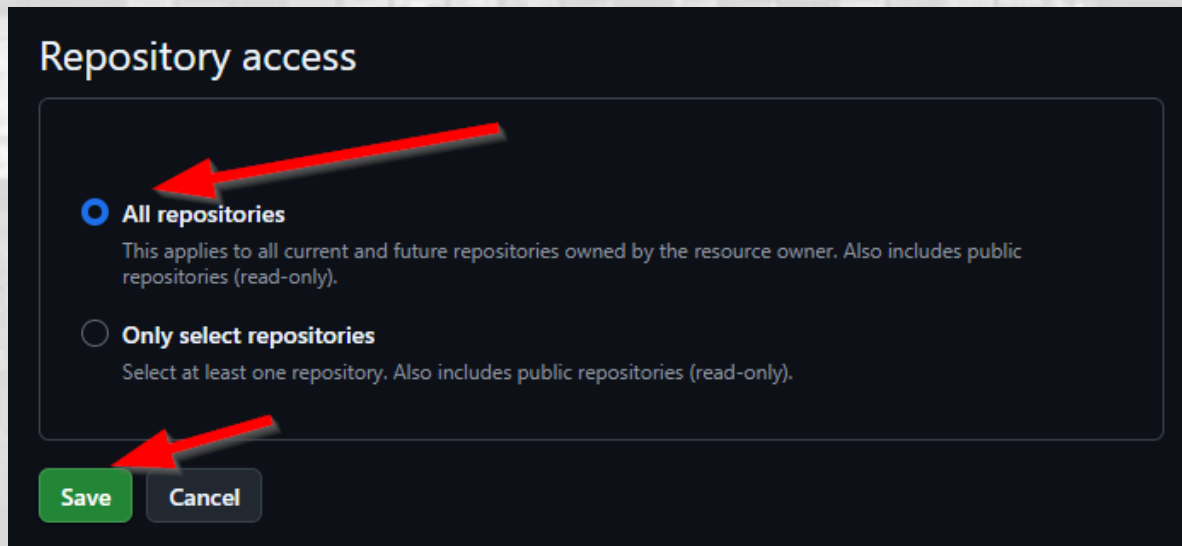
[Save](#) [Cancel](#)

## Danger zone

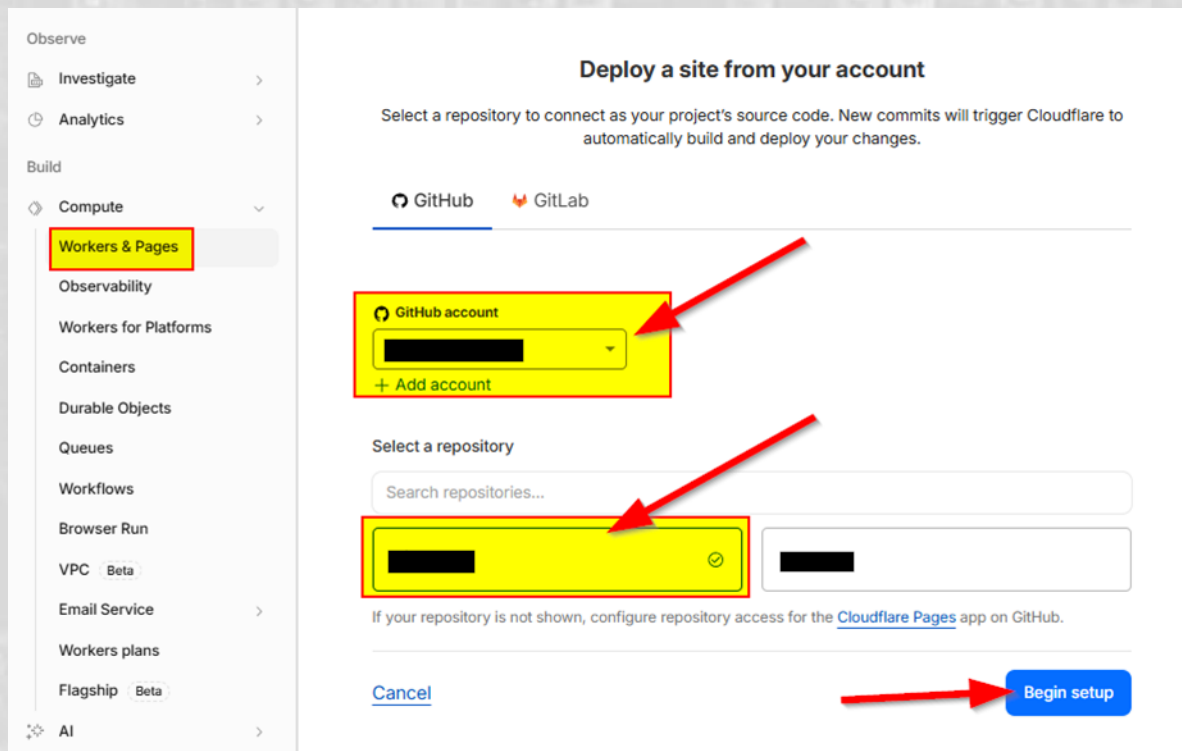
**Suspend your installation**  
This will block the app access to your resources. [Suspend](#)

**Uninstall "Cloudflare Workers and Pages"**  
This will remove the app and revoke access to all resources. [Uninstall](#)

Y nos aseguramos de que este marcada la opción **“All repositories”**



Enviara de vuelta a la página de Cloudflare y volvemos donde nos habíamos quedado



Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

En esta pantalla no hacer nada solo darle a **Save and Deploy**

### Set up builds and deployments

Configure automatic builds and deployments for  

Project name



Your project will be deployed to `tribales.pages.dev`.

Production branch ⓘ

main  

---

#### Build settings ⓘ Configuring builds

If your project uses a static site generator or build tool, set the build instructions for Cloudflare.

Framework preset ⓘ

None 

Build command ⓘ

Build output directory ⓘ

/

> Root directory (advanced)

> Environment variables (advanced)

[← Change repository](#)

[Save and Deploy](#)

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

Una vez que termine vamos a **Add custom domain**

**Success! Your project is deployed to Region: Earth**

You can preview your project at [\[redacted\].pages.dev](#) 

**Next steps**

  
**Try the Wrangler CLI**  
Develop your project locally

  
**Explore resources**  
Create and bind resources to your project

  
**Add custom domain**  
Add a domain to your project



**Quick Links** [Docs](#) [Discord](#) [Feedback](#)

[View build logs](#)

[← Change settings](#) [Continue to project](#)

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

**Custom domains** 

Set up custom domains to point to your site.



**Add a custom domain for your site**

Your project's hostname is **██████.pages.dev**. Make it easier for your visitors to find your site by setting up a custom domain.

[Set up a custom domain](#)

**Add a custom domain**

Enter in a registered domain or subdomain you own. [Custom domains](#)

Domain

e.g. example.com, www.example.com, shop.example.com

[Cancel](#) [Continue](#)

[← Enter domain](#)

**Transfer DNS management**

Before adding **██████** to your Pages project, you'll need to transfer your DNS to Cloudflare.



**Get started with Cloudflare DNS**

Enterprise-grade authoritative DNS service that offers the fastest response time, unparalleled redundancy, and advanced security with built-in DDoS mitigation and DNSSEC. [Learn more](#) 

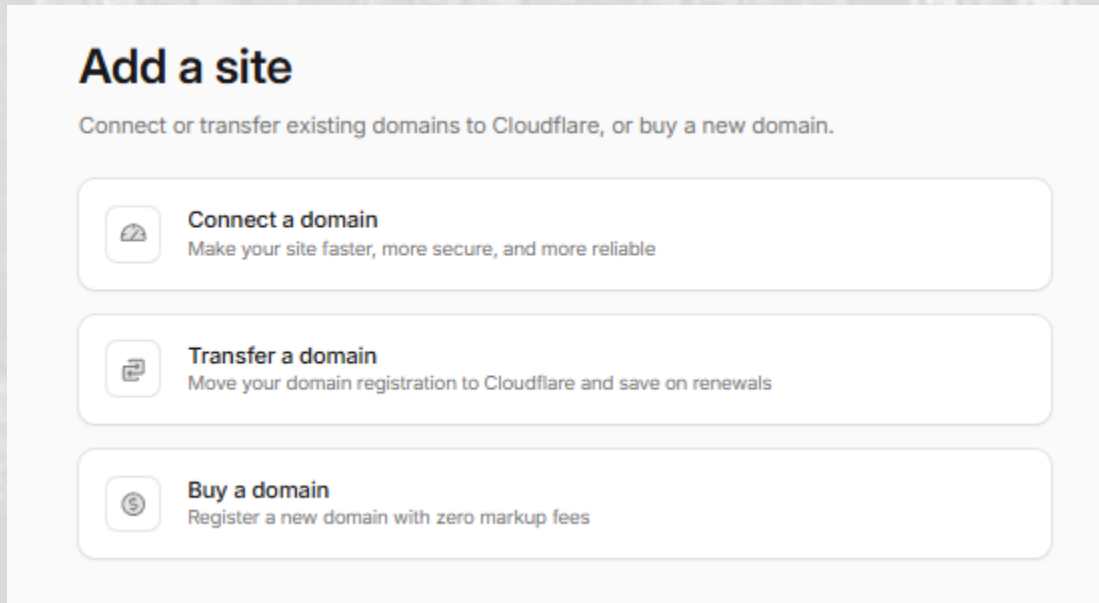
[Begin DNS transfer](#) 

Once the DNS transfer is complete, you'll be able to add this Custom Domain to your Pages project.

Si hacemos click en el botón azul nos enviará a la siguiente página.

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

En esta pantalla hacemos click en conectar un dominio.

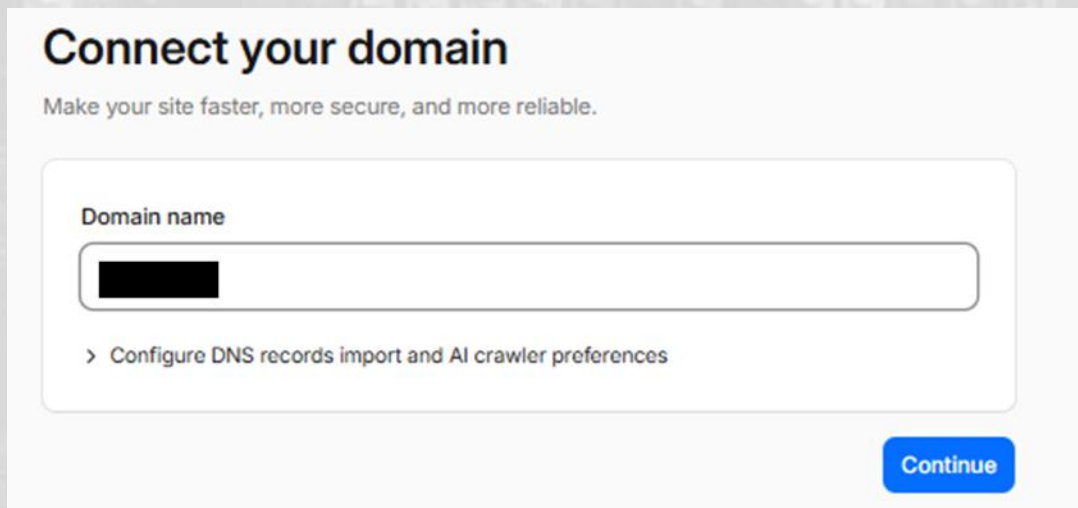


## Add a site

Connect or transfer existing domains to Cloudflare, or buy a new domain.

-  **Connect a domain**  
Make your site faster, more secure, and more reliable
-  **Transfer a domain**  
Move your domain registration to Cloudflare and save on renewals
-  **Buy a domain**  
Register a new domain with zero markup fees

Ingresamos el dominio y le damos a **Continue**



## Connect your domain

Make your site faster, more secure, and more reliable.

Domain name

> Configure DNS records import and AI crawler preferences

**Continue**

En la siguiente pantalla seleccionamos el plan **Free**

## Select a plan for [REDACTED]

Pay monthly   **Pay yearly (save up to 20%)**   Which plan is right for you?



### Free

\$0

Select plan

Deploy apps on Cloudflare's global platform with free Workers, D1, R2, Pages, DNS, SSL, and CDN included.

- Workers: 100K requests/day
- D1: 5 GB storage
- R2: 10 GB storage
- Pages: unlimited static sites
- Universal SSL certificate
- Fast, easy-to-use DNS
- Global CDN

*Included with every Cloudflare account*

#### Rules

- 70 Cloudflare Rules
- 5 WAF Rules

#### Support

- Community
- Documentation



### Pro

\$20 per month   **\$240 yearly**

Select plan

[Why Pro plan?](#)

Launch production apps with faster asset delivery, managed WAF rules, image optimization, cache analytics, and email support.

#### Everything in Free +

- Defend against common attacks including OWASP vulnerabilities with WAF
- Protect against zero-day threats with WAF
- Detect and challenge easy-to-detect bots
- Prioritized loading of key site assets
- One-click image optimizations
- Cache analytics for CDN optimization

#### Rules

- 225 Cloudflare Rules
- 20 WAF Rules

#### Support

- Ticket
- Community
- Documentation

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

Borrar los registros existentes si los hubiera, en mi caso tenia los registros anteriores así que los encontré y procederé a borrarlos.

## Review your DNS records

Records we found: 1 A 1 CNAME

Our scan may have missed uncommon records or custom subdomains. Compare the list below to your current DNS provider (most likely your registrar) and add any missing records. Pay close attention to all records on the zone apex, records of the type A, AAAA, and CNAME and records needed for email like MX, SPF, DMARC, DKIM, and MTA-STS.

To receive email at @ addresses, add a mail exchange (MX) record.

### Your traffic is almost ready to proxy

How proxying works

Your DNS records tell Cloudflare where your web content is hosted, so we can hide the origin and proxy your web traffic.



**Proxied:** HTTP traffic goes through the Cloudflare network. Required for services like caching, smart routing, and Web Application Firewall.



**DNS only:** HTTP traffic bypasses Cloudflare and goes directly to the origin, but DNS resolution still benefits from our fast and secure network. A gray cloud means proxying is off, no cloud means the record is not eligible for proxying.

DNS management for

About DNS records

DNS Setup: Full

Import DNS Records

Search DNS Records

Search

+ Add record

| <input type="checkbox"/> | Type  | Name | Content | Proxy status | TTL  | Actions                |
|--------------------------|-------|------|---------|--------------|------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A     |      |         |              | Auto | <a href="#">Delete</a> |
| <input type="checkbox"/> | CNAME | www  |         |              | Auto | <a href="#">Delete</a> |

Continue to activation

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

2 of 2 selected [Clear selection](#) [Delete 2 records](#) [Edit 2 records](#)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Type  | Name | Content | Proxy status                        | TTL  | Actions                |
|-------------------------------------|-------|------|---------|-------------------------------------|------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | A     |      |         | <input checked="" type="checkbox"/> | Auto | <a href="#">Delete</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CNAME | www  |         | <input checked="" type="checkbox"/> | Auto | <a href="#">Delete</a> |

### Delete DNS records

Are you sure you want to permanently delete **2 records**?

Type in "DELETE" to confirm

[Cancel](#) [Delete](#)

Sin registros DNS le damos **Continue**

[Import DNS Records](#)

Search DNS Records

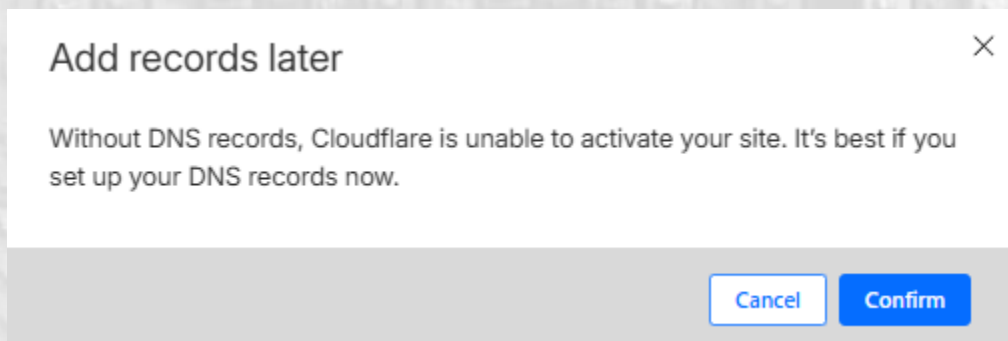
[Search](#) [+ Add record](#)

| <input type="checkbox"/>                                                   | Type | Name | Content | Proxy status | TTL | Actions |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------------|-----|---------|
| No DNS records. Add a DNS record individually or import a BIND file above. |      |      |         |              |     |         |

[Continue to activation](#)

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 10. AGREGAR DOMINIO EN CLOUDFLARE.

Nos advierte pero igual confirmamos



Te llevara a esta pantalla donde aparecen los nombres de los servidores.

## Update your nameservers to activate Cloudflare

This is the last step to allow Cloudflare to speed up and protect your web traffic.

- 1. Log into your DNS provider (most likely your registrar)**  
[→ Find your registrar on ICANN Lookup](#)  
If you purchased your domain through a reseller (e.g., Squarespace) or use a separate DNS provider, log into that account instead.
- 2. Replace your current nameservers with Cloudflare nameservers**  
This is unlikely to cause downtime, but you may skip this and check your [DNS records](#) first.
  - Find the nameservers section
  - Add each of your assigned Cloudflare nameservers:The screenshot shows two yellow input fields. The first field contains "cloudflare.com" and the second field contains ".cloudflare.com". Both fields have a small icon to their right. The entire screenshot is enclosed in a red rectangular border.
  - Delete your other nameservers:  
 [redacted].cl  
 [redacted].cl
  - Save your changes

en la que básicamente dice que tenemos que ir a donde registramos el dominio en el **Paso 1** (en mi caso nic.cl) y debemos colocar los nombres de servidores que nos está indicando para que apunten a los servidores de Cloudflare. Sin cerrar esta pantalla en una nueva ventana haremos los cambios.





## PASO 11. REGISTRAR SERVIDORES DE CLOUDFLARE EN NUESTRO PROVEEDOR DNS.

Iremos al proveedor del **Paso 1**.



Buscaremos la configuración y agregaremos los nombres de los servidores que nos dió Cloudflare al final del paso anterior y guardamos los cambios; en el caso de que existan otros nombres de servidores borrarlos y dejar solo los de Cloudflare.

#### 4. Configuración Técnica

Tipo de servicio

☒ Servidores DNS  
☐ Redireccionamiento Web

**Nota:**

1. Las direcciones IP serán solicitadas sólo si son necesarias
2. El nombre de servidor no debe terminar con el caracter '.'

Nombre de Servidor:

Nombre de Servidor:

Agregar Servidor de Nombre

☐ Configurar a NIC Chile como servidor secundario.

(DNSSec)

Ahora volvemos a la pestaña de Cloudflare y podemos hacer click en el botón:

### I updated my nameservers

The screenshot shows the Cloudflare dashboard for the domain 'hibridstudio.cl'. The left sidebar contains a navigation menu with options like Overview, Recents, AI Crawl Control, Investigate, Analytics, DNS, Email, SSL/TLS, Security, Access, Speed, Caching, Workers Routes, Rules, Error Pages, Network, Traffic, Web3, and Manage account. The main content area displays instructions for updating nameservers, including steps A, B, C, and D. A red arrow points to a green button labeled 'I updated my nameservers' at the bottom of the instructions.

Account home | [redacted] x Registro de nombres de dominio x +

dash.cloudflare.com/ /name...

Quick search... Ctrl K

Back to Domains

Overview

- Recents
- AI Crawl Control
- Investigate
- Analytics
- DNS
- Email
- SSL/TLS
- Security
- Access
- Speed
- Caching
- Workers Routes
- Rules
- Error Pages New
- Network
- Traffic
- Web3

Manage account

hibridstudio.cl free

Ask AI Support

A. Find the nameservers section

B. Add each of your assigned Cloudflare nameservers:

- .cloudflare.com
- .cloudflare.com

C. Delete your other nameservers:

- [redacted].cl
- [redacted].cl

D. Save your changes

Documentation

Recommended

Make sure DNSSEC is off

Find and turn off the DNS security (DNSSEC) setting if it is on. You can re-enable it later through Cloudflare.

Documentation

Only allow Cloudflare IP addresses at your origin

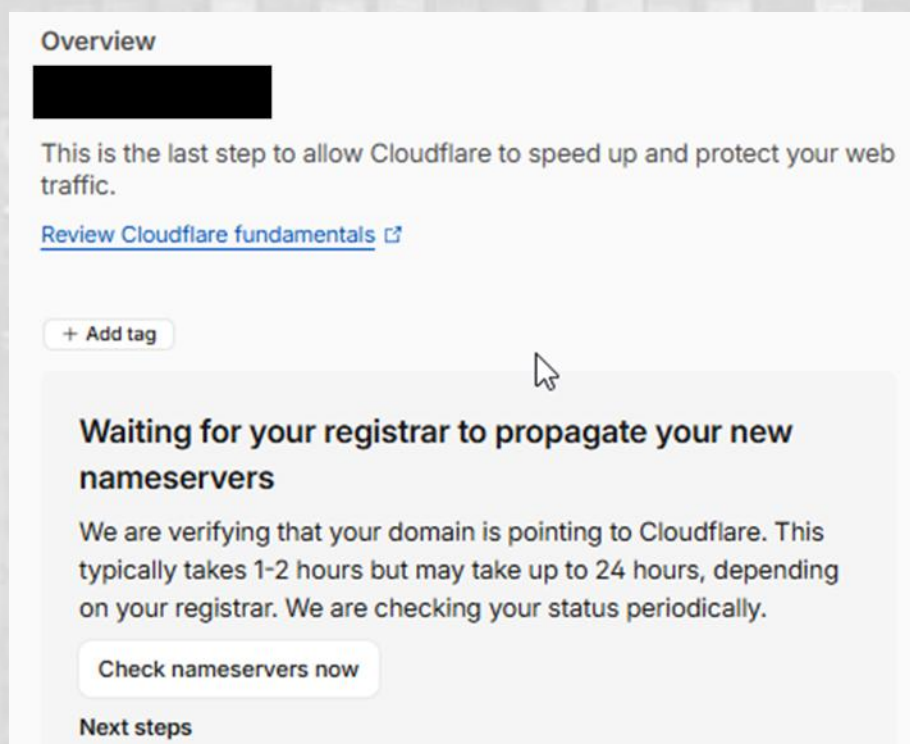
Update your origin server's firewall (usually via your web hosting provider or server console) to block all incoming traffic that doesn't originate from Cloudflare.

Documentation

Need help? Follow our [set-up documentation](#) or visit our [support portal](#).

**I updated my nameservers**

Nos enviará a la siguiente pantalla, en la que nos dice que la propagación de los nuevos **nameservers** puede demorar de 1 a 24 horas, así que solo basta tener un poco de **paciencia**.



**Overview**

[Redacted]

This is the last step to allow Cloudflare to speed up and protect your web traffic.

[Review Cloudflare fundamentals](#)

+ Add tag

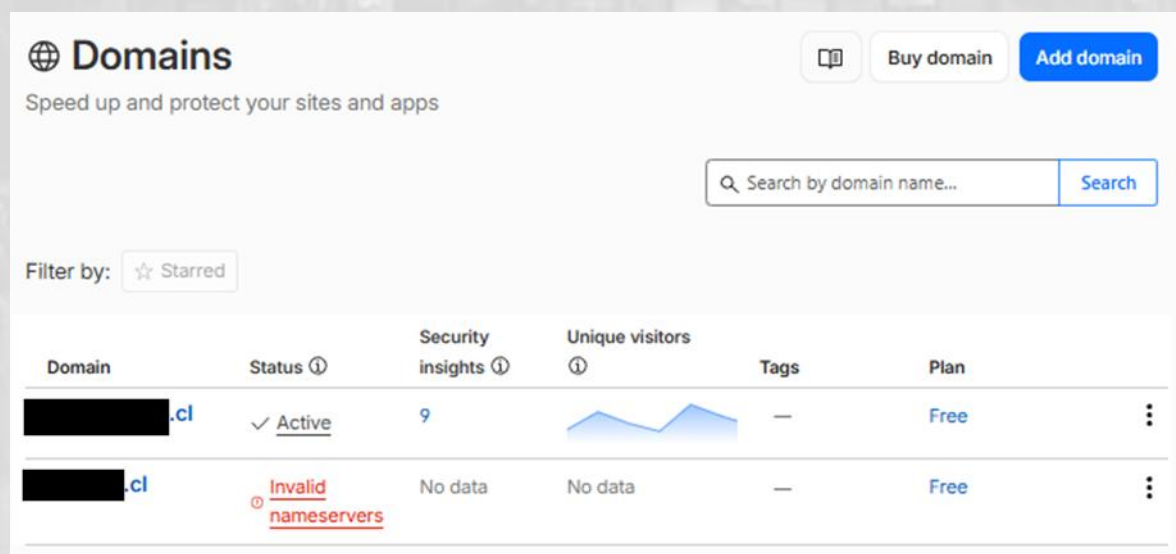
**Waiting for your registrar to propagate your new nameservers**

We are verifying that your domain is pointing to Cloudflare. This typically takes 1-2 hours but may take up to 24 hours, depending on your registrar. We are checking your status periodically.

[Check nameservers now](#)

**Next steps**

El cambio lleva su tiempo, si vas a **Domains** y te aparece en el status **Invalid nameserver**, no te preocupes si hiciste todos los pasos como corresponden, es solo un tema de tiempo.



**Domains**

Speed up and protect your sites and apps

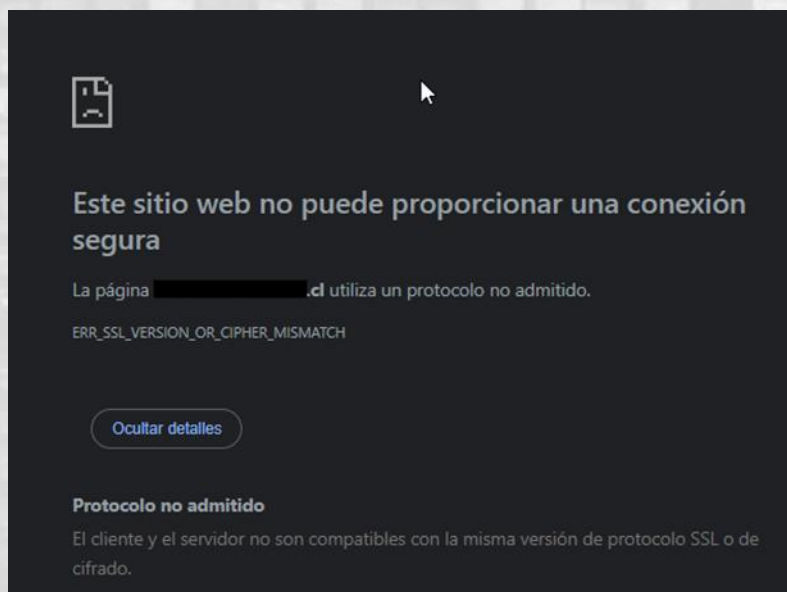
Buy domain Add domain

Search by domain name... Search

Filter by: ☆ Starred

| Domain        | Status ⓘ              | Security insights ⓘ | Unique visitors ⓘ                                                                   | Tags | Plan |   |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| [Redacted].cl | ✓ Active              | 9                   |  | —    | Free | ⋮ |
| [Redacted].cl | ⓘ Invalid nameservers | No data             | No data                                                                             | —    | Free | ⋮ |

Si vas a tu sitio web mientras se está realizando la propagación deberías ver un mensaje como este. Es completamente normal, solo hay que esperar, ya que Cloudflare emite ese certificado de forma automática.



Cuando el proceso termine (en este caso se demoró algo de 10 min) nos aparecerá el mensaje de **Active** en el panel del dominios de Cloudflare.

 **Domains**

Speed up and protect your sites and apps

 Buy domain 

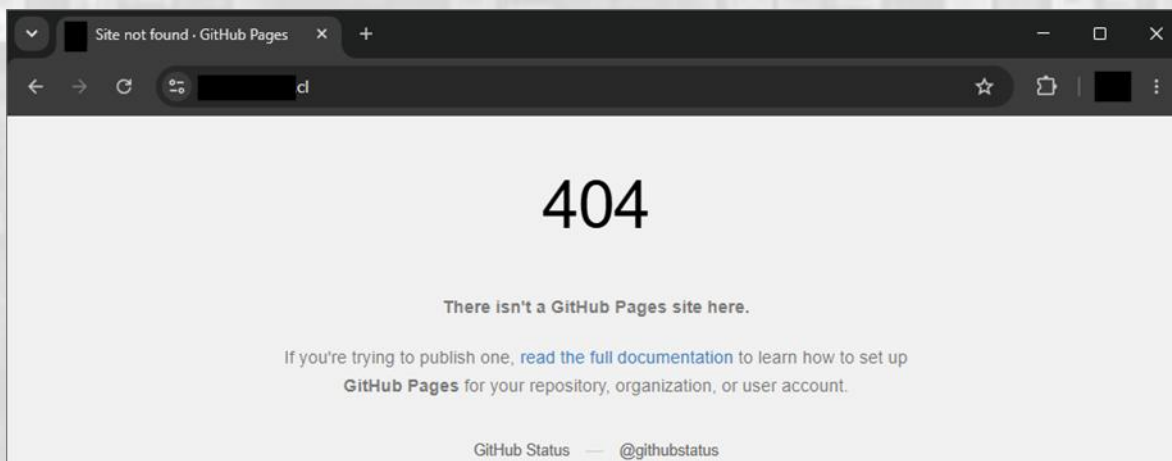


Filter by:  Starred

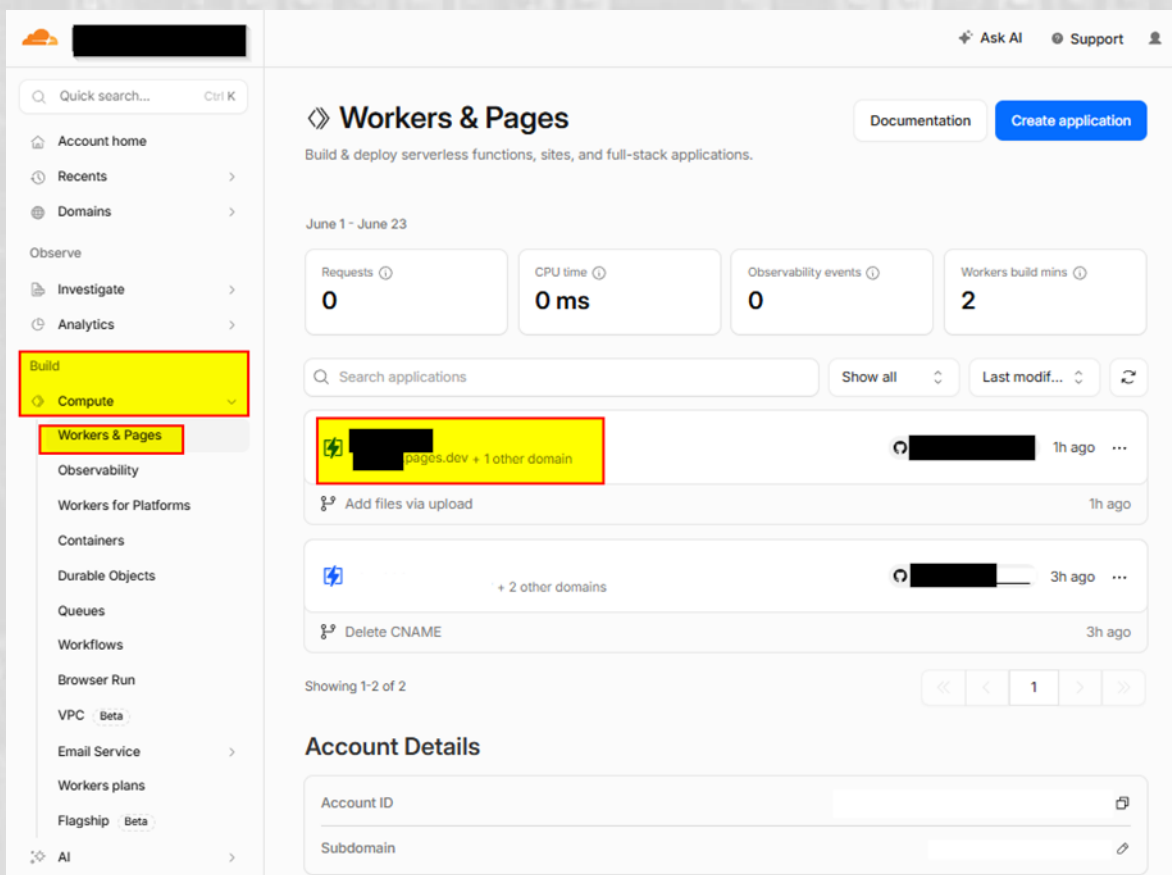
| Domain        | Status ① | Security insights ① | Unique visitors ①                                                                   | Tags | Plan |
|---------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| [redacted].cl | ✓ Active | 9                   |  | —    | Free |
| [redacted].cl | ✓ Active | 1                   |  | —    | Free |

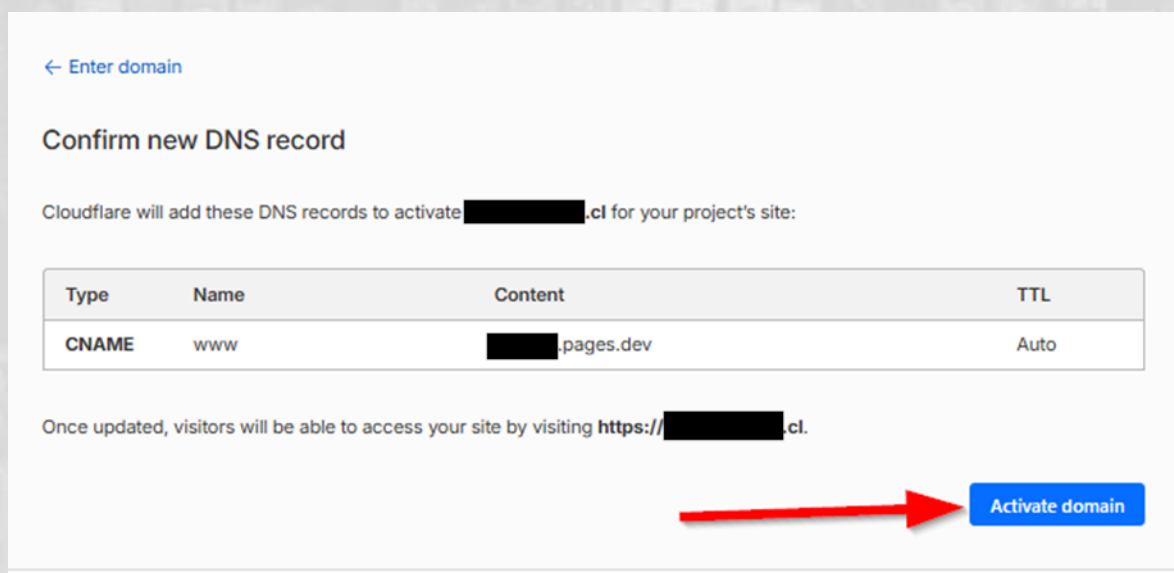
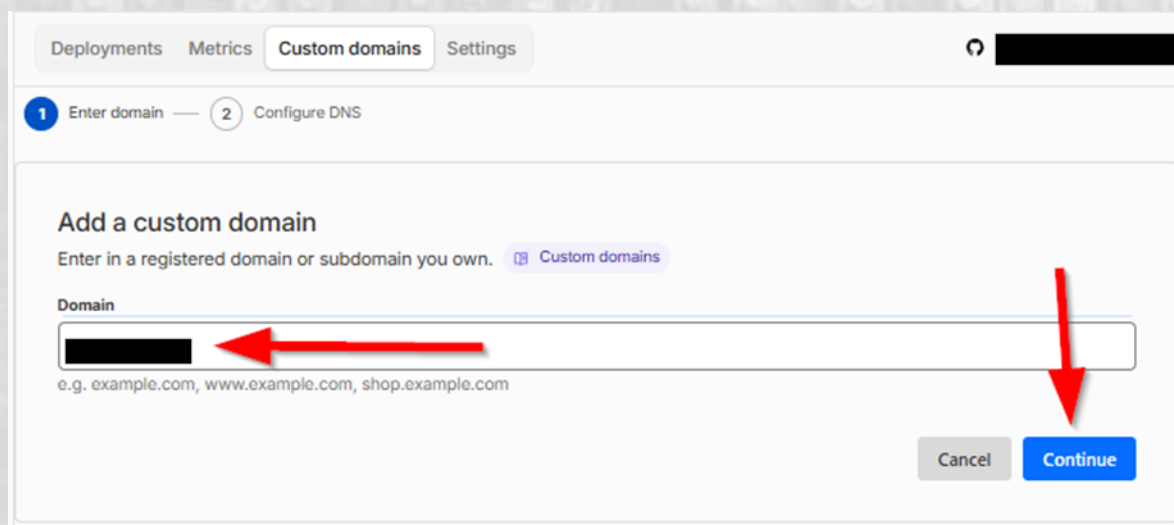
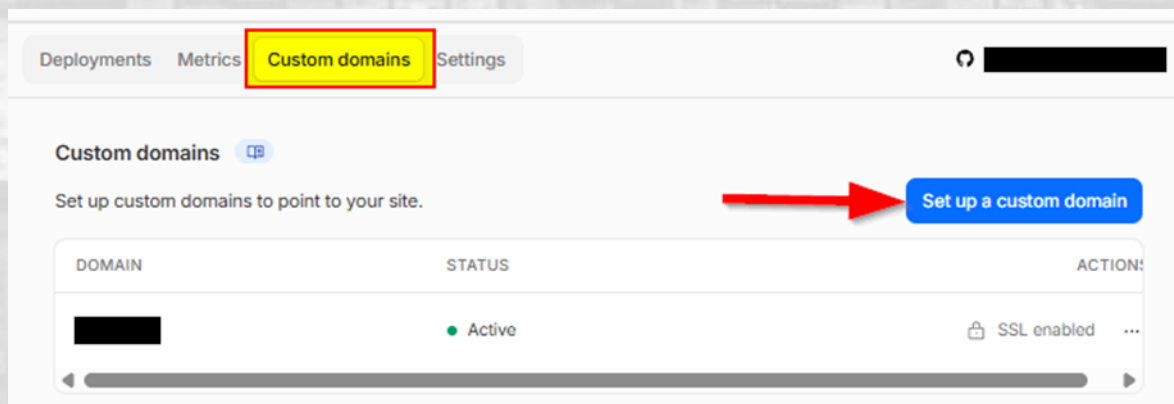
Pipe y la ruta al website gratis | PASO 11. REGISTRAR SERVIDORES DE CLOUDFLARE EN NUESTRO PROVEEDOR DNS.

Si abrimos nuestro sitio web en este momento recibiremos error 404, lo que es completamente normal.



Para agregar los registros DNS iremos





████████.cl is being set up. It may take up to 48 hours for DNS records to update and for your site to become viewable by visitors.

Custom domains 

Set up custom domains to point to your site. [Set up a custom domain](#)

| DOMAIN      | STATUS      | ACTION                                                                                              |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ████████.cl | ● Active    |  SSL enabled ... |
| ████████.cl | ● Verifying | ▼ Complete DNS setup ...                                                                            |

Si después revisas aparecen en ese listado y ya todo está funcionando

## DNS records for █████████.cl

DNS Setup: Full [DNS documentation](#)

Manage how the Internet finds your web content, verifies services, and routes traffic.

Recommendations 1

- Email cannot reach @████████.cl addresses and they could be spoofed  
Add an MX record to receive email. [Set up SPF, DKIM, and DMARC records](#) to prevent email spoofing.

Search DNS Records [Filters](#) [Display options](#)

[Import](#) [Export](#) [+ Add record](#)

1 records

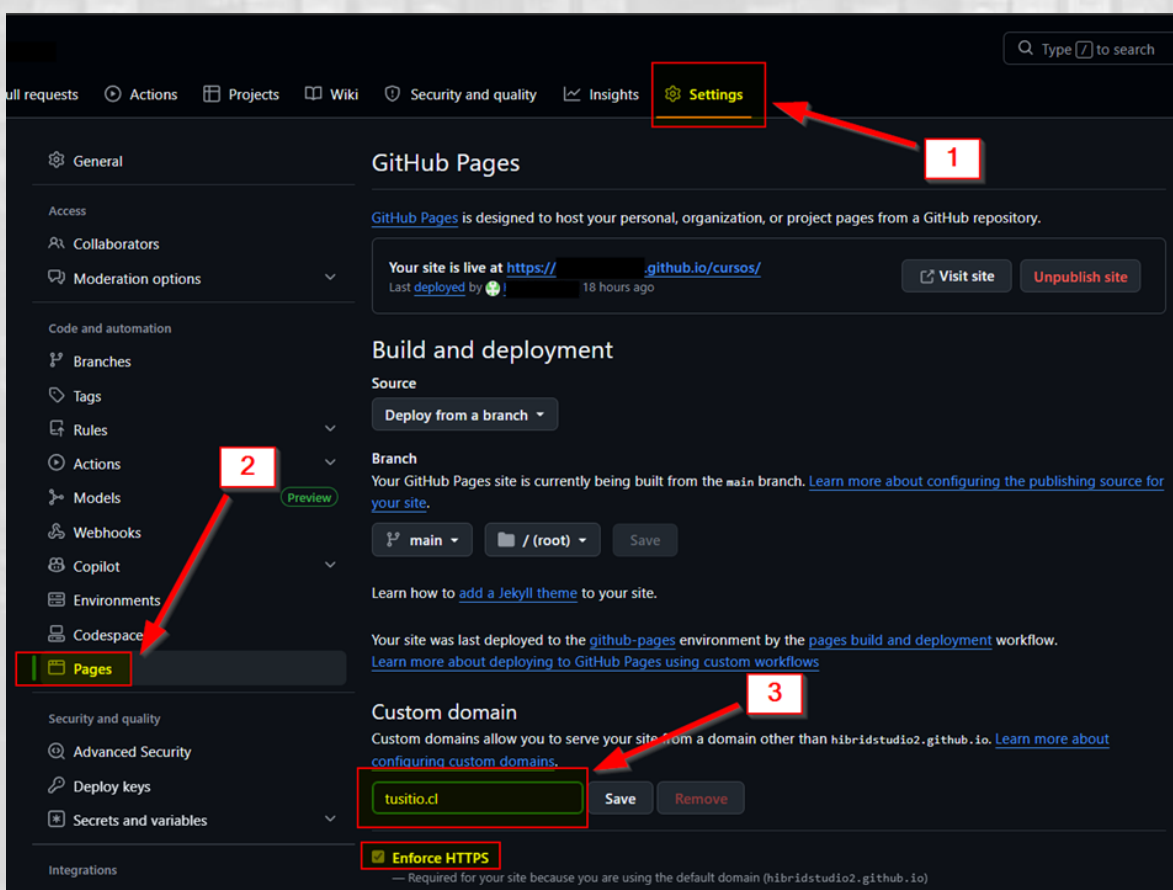
| <input type="checkbox"/> |   Name  | Type  | Content  | Proxy status  | TTL  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  █████████                                                                                                                                                                    | CNAME                                                                                    | ████████.pages.dev                                                                          |  Proxied       | Auto <a href="#">Edit</a>                                                                 |

Showing 1-1 of 1

## PASO 12. INDICAR A GITHUB PAGES NUESTRO DOMINIO PERSONALIZADO.

En **GitHub**:

1. Vamos a nuestro repositorio **tusitio.github.io**
2. **Settings** → **Pages**
3. En **Custom domain** escribe tu dominio: [www.tusitio.cl](http://www.tusitio.cl) <sup>1</sup>
4. Haz clic en **Save**
5. Espera unos segundos y marca **Enforce HTTPS** <sup>2</sup>



<sup>1</sup> Es importante dejar el **www** en el **Custom domain**, debido a que de esa forma cuando los visitantes busquen [www.tusitio.cl](http://www.tusitio.cl) serán redirigidos automáticamente, en cambio si no lo colocas, el sitio no redirigirá automáticamente y tendrías que aplicar unos cambios en Cloudflare.

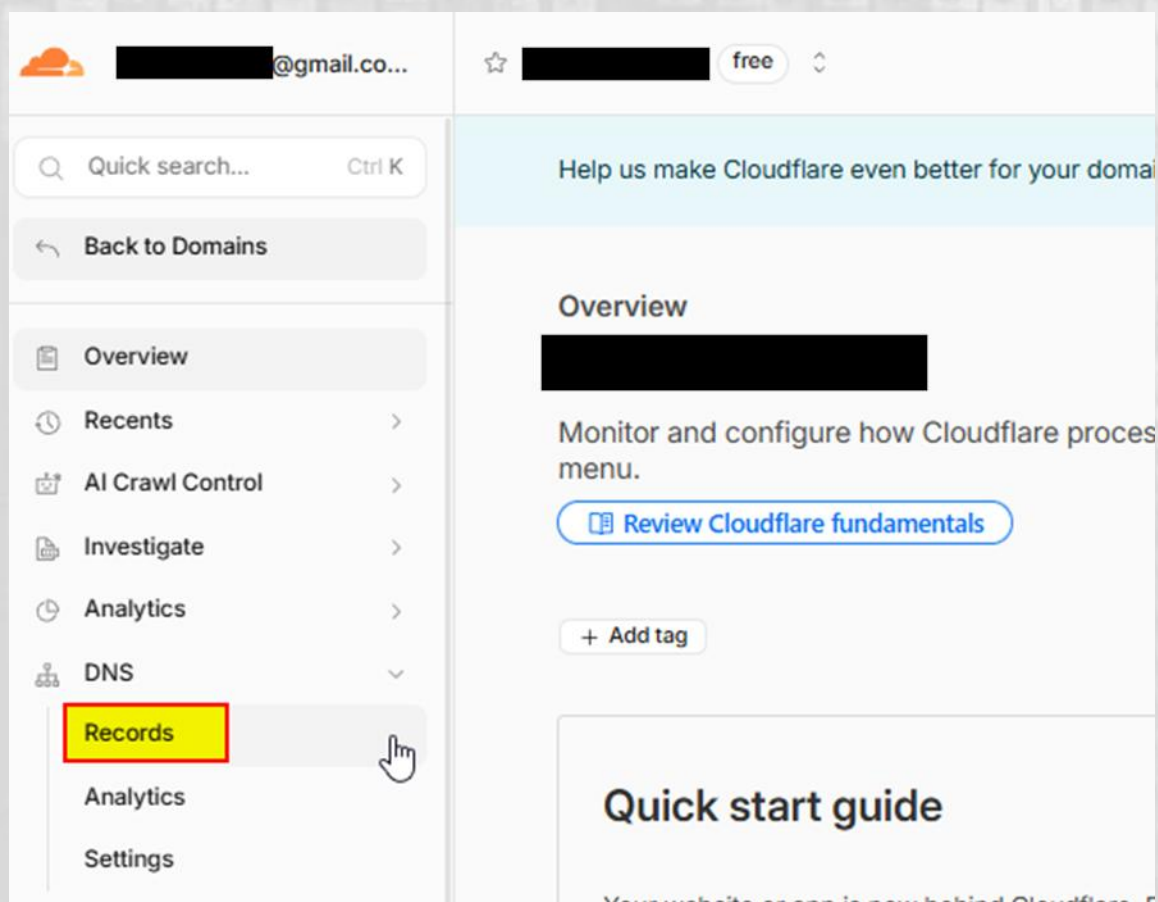
<sup>2</sup> En caso de que no te deje marcar la opción **Enforce HTTPS** en GitHub, es por una incompatibilidad conocida entre Cloudflare (proxy activo) y el certificado SSL de GitHub Pages, déjalo así por ahora, a continuación revisaremos como solucionarlo.

## PASO 13. SOLUCIONAR ENFORCE HTTPS.

A continuación revisaremos como solucionar el error de que no deja activar ENFORCE HTTPS.

### 1. Apagar temporalmente Cloudflare

Entramos a nuestra cuenta de Cloudflare, hacemos click en nuestro dominio y desde ahí vamos a la sección **DNS >Records**.



## 2. Registros DNS

Buscamos los registros DNS (los tipo A que apuntan a GitHub y el CNAME que apunta a nuestro dominio github.io).

5 records

| <input type="checkbox"/> | Name     | Type  | Content | Proxy status                                                                               | TTL  |
|--------------------------|----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  Proxied | Auto |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  Proxied | Auto |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  Proxied | Auto |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  Proxied | Auto |
| <input type="checkbox"/> | www. .cl | CNAME |         |  Proxied | Auto |

Showing 1-5 of 5

## 3. Cambiar estado de los DNS

Desde el botón **Edit** para cada uno Cambiamos el estado de la nube de color **Naranja (Proxied)** a **Gris (DNS Only)**.

5 records

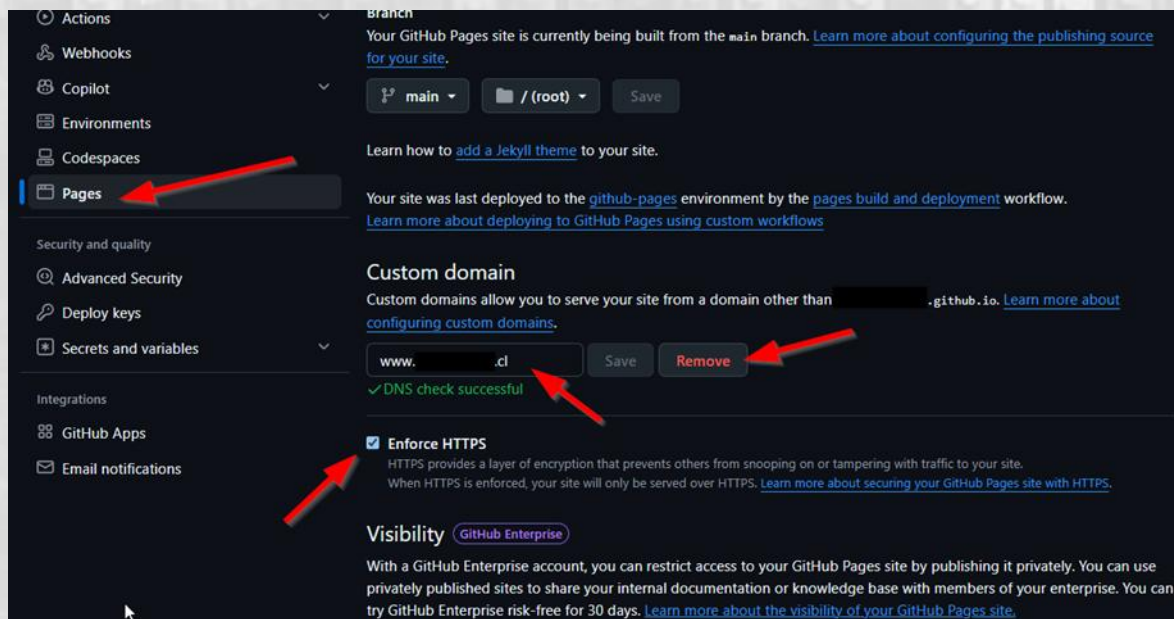
| <input type="checkbox"/> | Name     | Type  | Content | Proxy status                                                                                 | TTL  | Tags | Comment | De   |
|--------------------------|----------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  DNS only | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  DNS only | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  DNS only | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | .cl      | A     |         |  DNS only | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | www. .cl | CNAME |         |  DNS only | Auto | —    | —       | Edit |

Showing 1-5 of 5

Guardamos los cambios para cada uno. (Esto hace que el dominio apunte directo a GitHub por un momento).

#### 4. Activar el HTTPS en GitHub

- Vamos a nuestro repositorio en **GitHub > Settings > Pages**.
- Borramos el dominio personalizado de la casilla y le damos a **Save**.
- Volvemos a escribir nuestro dominio y le damos a **Save** otra vez.  
(Esto obliga a GitHub a revisar el DNS de nuevo ahora que la nube es gris).



- Esperamos unos minutos (a veces tarda de 5 a 30 minutos). Veremos que la leyenda cambia y por fin nos dejará marcar la casilla **"Enforce HTTPS"**.

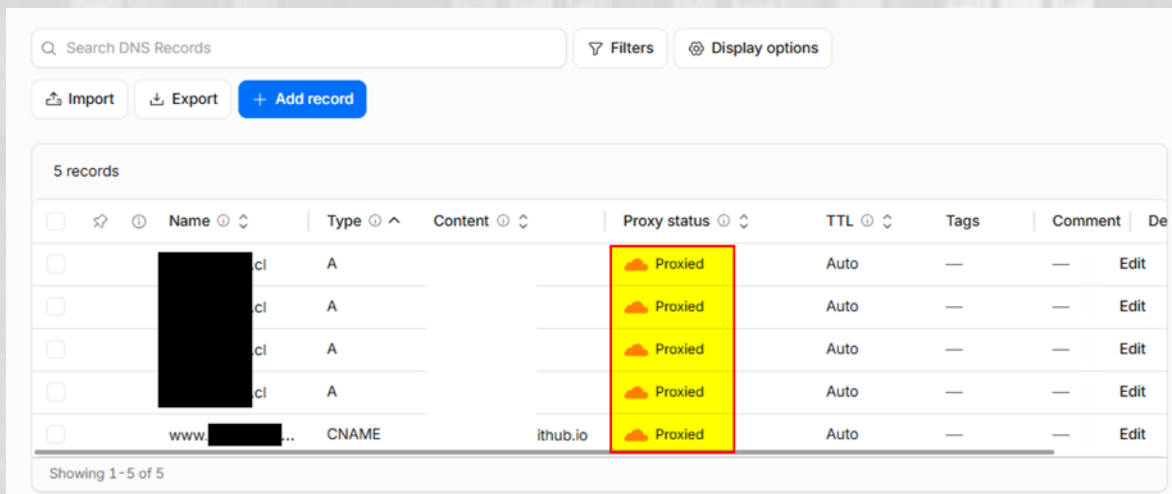
#### Nota:

Tuve que hacer el proceso como se indica una vez, espere un par de minutos y no me dejaba marcar la casilla Enforce HTTPS, recargue la página y lo primero que hice fue marcar la casilla Enforce HTTPS mientras Github aun realizaba el chequeo DNS. Cuando termino el chequeo la casilla quedo marcada como muestra la imagen, por seguridad, volví a recargar la página y ahora ya aparecía marcada la casilla Enforce HTTPS y el chequeo DNS lo hizo más rápido.

## 5. Encender la seguridad de Cloudflare otra vez

Una vez que GitHub ya tiene su casilla de HTTPS activada, podemos volver a activar los superpoderes de Cloudflare:

- Regresamos a **Cloudflare > DNS**.
- Volvemos a cambiar las nubes de **Gris a Naranja (Proxied)**.



Search DNS Records Filters Display options

Import Export + Add record

5 records

|                          | Name              | Type  | Content  | Proxy status                                                                              | TTL  | Tags | Comment | De   |
|--------------------------|-------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | [Redacted]        | A     |          |  Proxied | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | [Redacted]        | A     |          |  Proxied | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | [Redacted]        | A     |          |  Proxied | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | [Redacted]        | A     |          |  Proxied | Auto | —    | —       | Edit |
| <input type="checkbox"/> | www.[Redacted]... | CNAME | ithub.io |  Proxied | Auto | —    | —       | Edit |

Showing 1-5 of 5

- c) Vamos a la pestaña **SSL/TLS** de Cloudflare y nos aseguramos de que el modo de cifrado esté configurado en **Full** o **Full (Strict)**.

Advanced Certificate Manager: Unlock more control and flexibility for your Certificates and SSL/TLS settings [Activate](#)

## SSL/TLS

Choose how Cloudflare encrypts traffic between your visitors and Cloudflare, and between Cloudflare and your origin server, to prevent data theft and other tampering.

SSL/TLS encryption

Current encryption mode: **Full**

Automatic mode disabled - 4 days ago

Traffic Served Over TLS **Last 24 hours**

| None (not secure) | TLS v1.2 | TLS v1.3 |
|-------------------|----------|----------|
| 6.84k             | 5        | 742      |

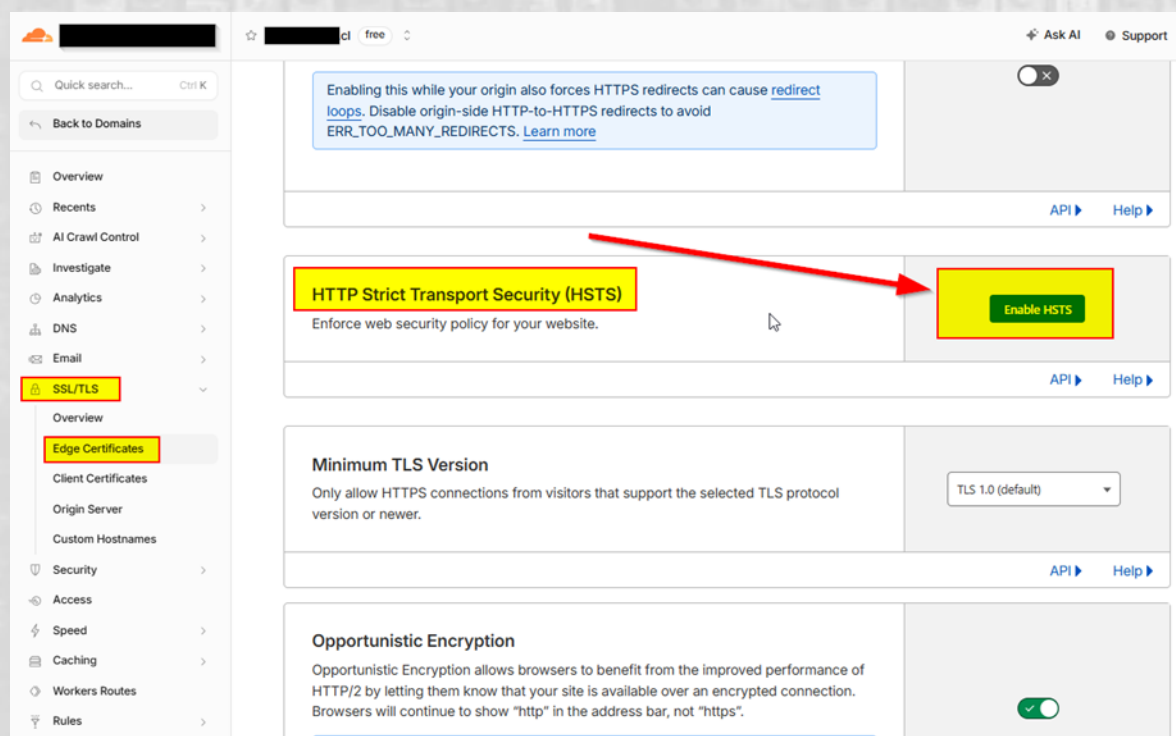
¡Listo!

Con esto tendremos el certificado nativo de GitHub corriendo por detrás, y todas las reglas de seguridad avanzadas y de rendimiento de Cloudflare protegiéndonos por delante.

## PASO 14. INYECTAR CABECERAS DE SEGURIDAD FALTANTES

Para solucionar la falta de HSTS, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options activaremos la herramienta automática de Cloudflare:

1. En **Cloudflare**, ir a **SSL/TLS** > **Edge Certificates**.
2. Bajar hasta encontrar la sección **HTTP Strict Transport Security (HSTS)** y darle a **Enable HSTS**.



Configurar con los siguientes valores recomendados.

ERR\_TOO\_MANY\_REDIRECTS: Learn more

[Acknowledgement](#) [Configure](#)

**Caution:** If misconfigured, HTTP Strict Transport Security (HSTS) can make your website inaccessible to users for an extended period of time.

**Enable HSTS (Strict-Transport-Security)** ☒

Serve HSTS headers with all HTTPS requests

**Max Age Header (max-age)**

Specify the duration HSTS headers are cached in browsers

**Apply HSTS policy to subdomains (includeSubDomains)** ☒

Every domain below this will inherit the same HSTS headers

**Caution:** If any of your subdomains do not support HTTPS, they will become inaccessible.

**Preload** ☒

Permit browsers to preload HSTS configuration automatically

**Caution:** Preload can make a website without HTTPS support completely inaccessible.

**No-Sniff Header** ☒

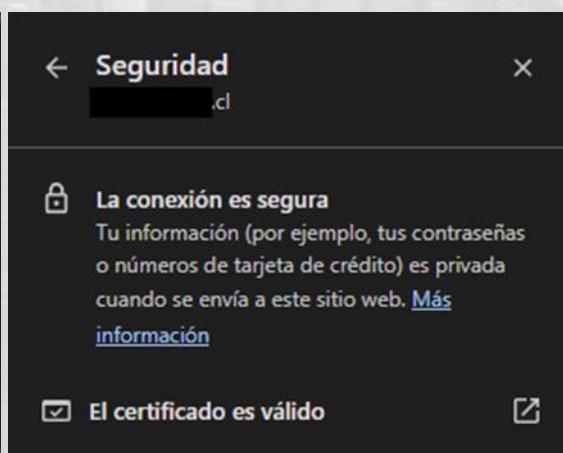
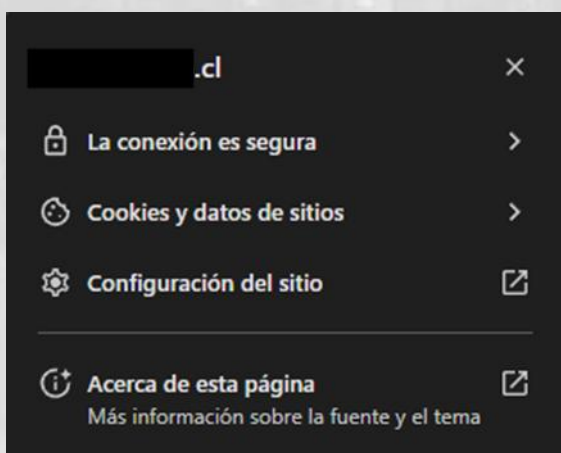
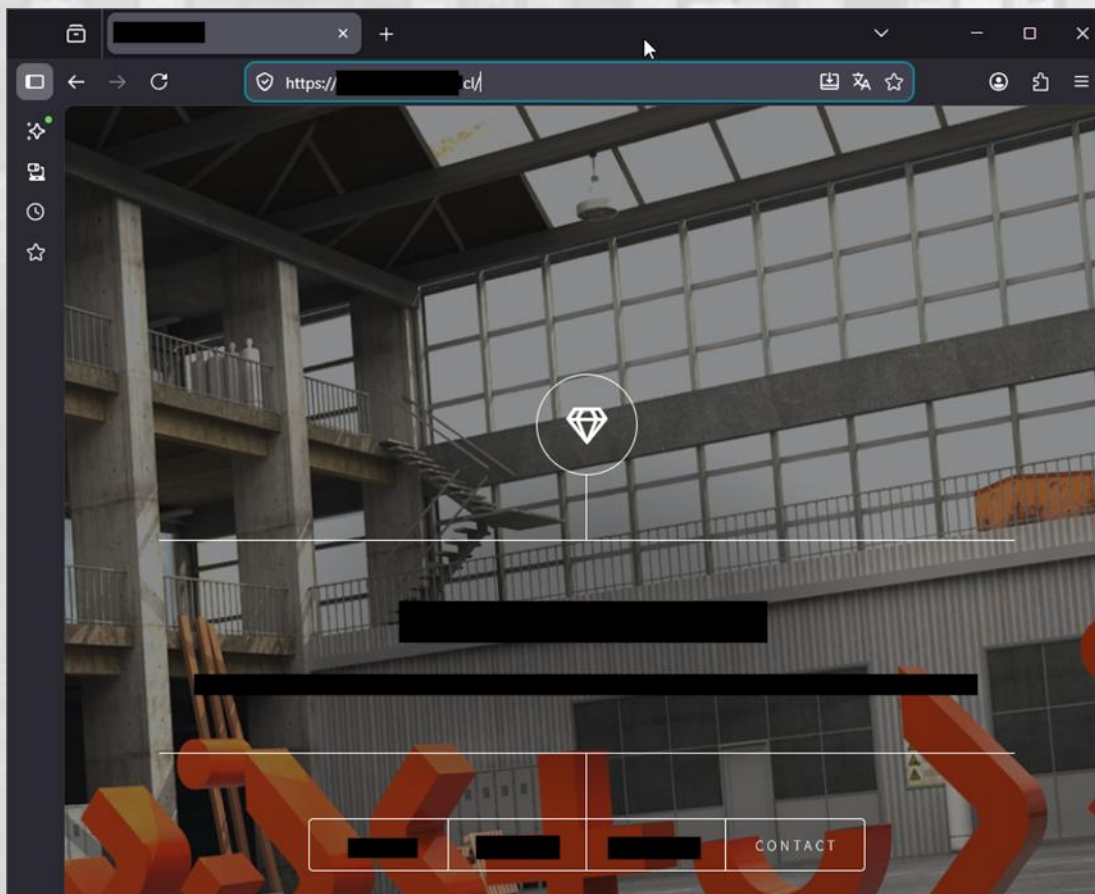
Send the "X-Content-Type-Options: nosniff" header to prevent Internet Explorer and Google Chrome from MIME-sniffing away from the declared Content-Type.

[Previous](#) [Cancel](#) [Save](#)

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 15. VERIFICAR QUE TODO FUNCIONA.

## PASO 15. VERIFICAR QUE TODO FUNCIONA.

Si seguiste todos los pasos, al cabo de un tiempo (10 min hasta 24 hrs) tu sitio debería estar funcionando **ok** y con los certificados SSL indicando que se trata de un sitio seguro, por lo que Google ya lo puede indexar.

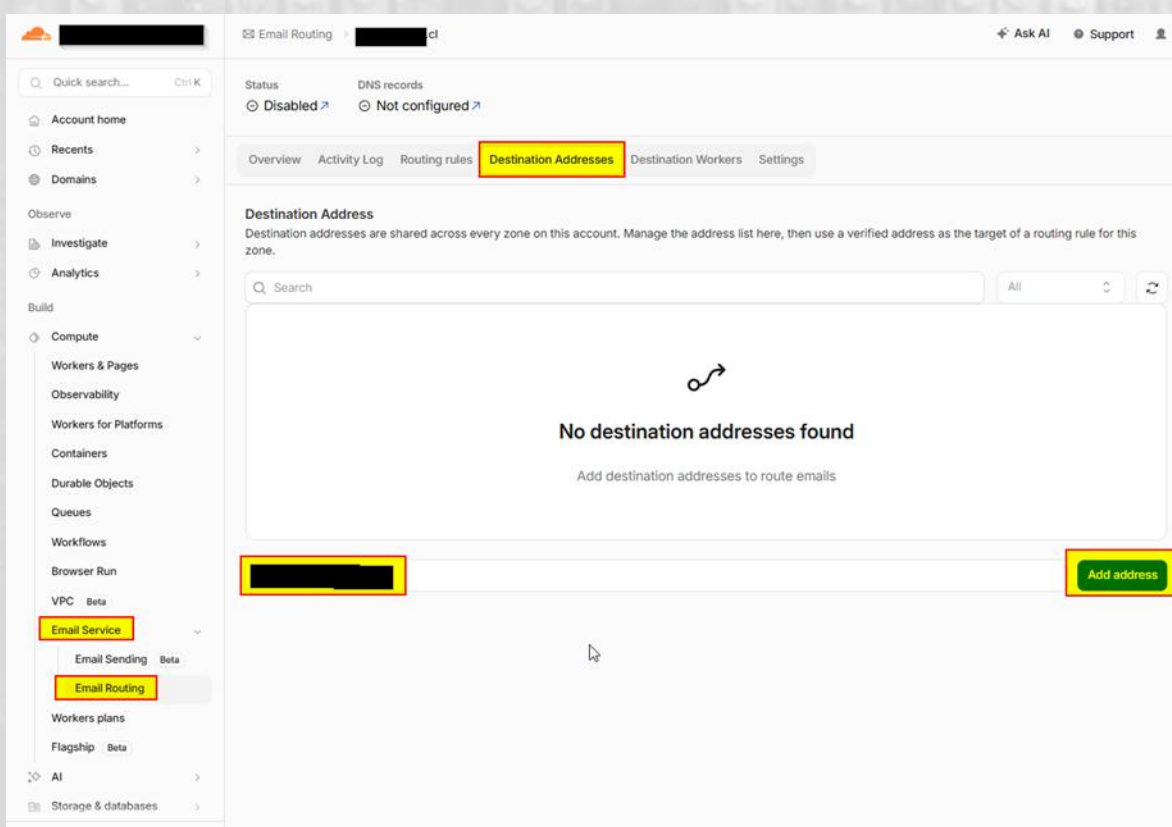




## PASO 16. OPCIONAL. CASILLA DE CORREO PERSONALIZADA.

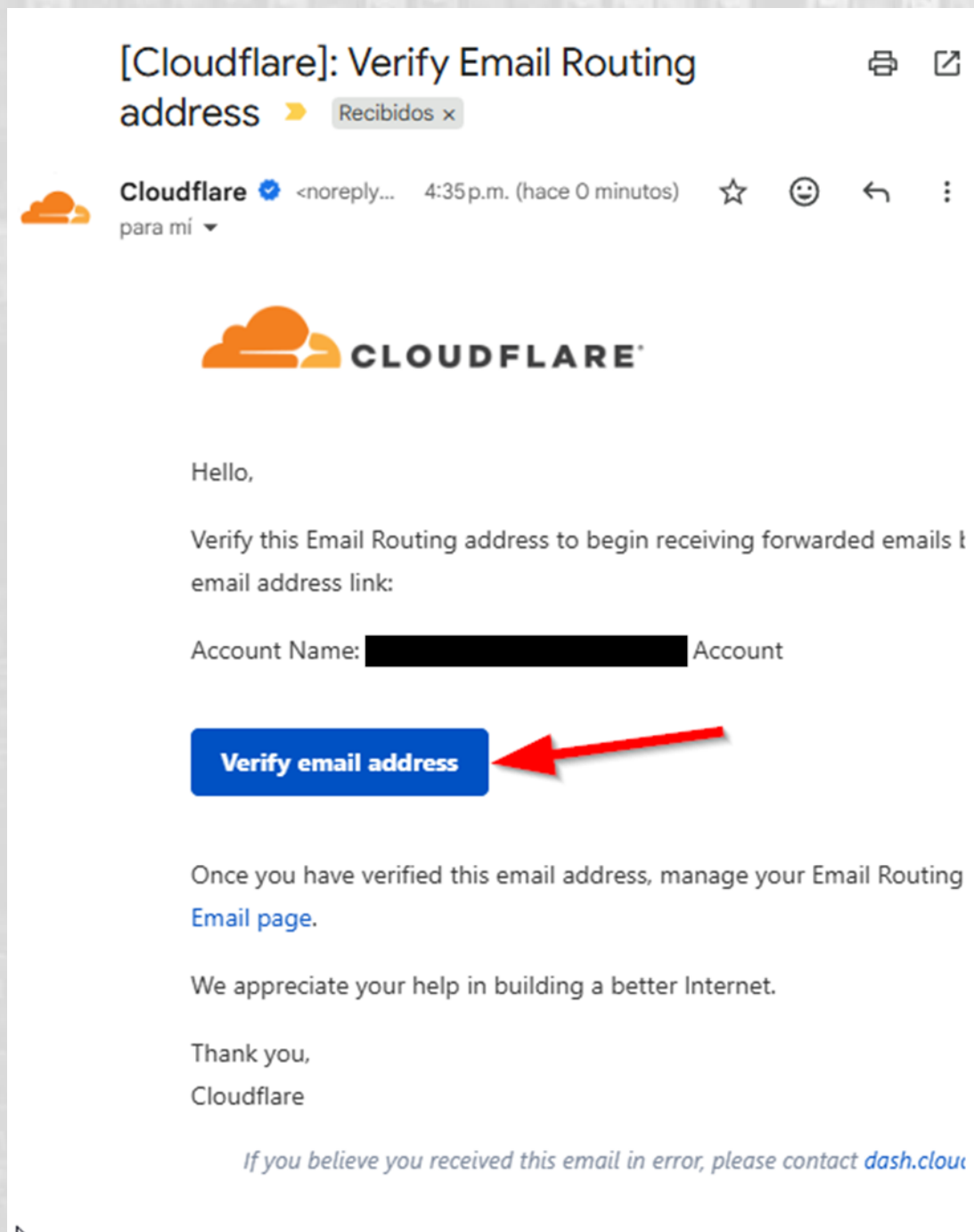
### Agregar dirección de e-mail para recibir mensajes.

Entrar al panel de **Cloudflare** y seleccionar el dominio y en el menú lateral izquierdo, buscar y hacer clic en **Email Service** > **Email Routing**. En la pestaña **Destination Addresses** escribir el correo al que deseamos que lleguen los mensajes, no la dirección que verán los clientes y le damos al botón **“Add address”**.

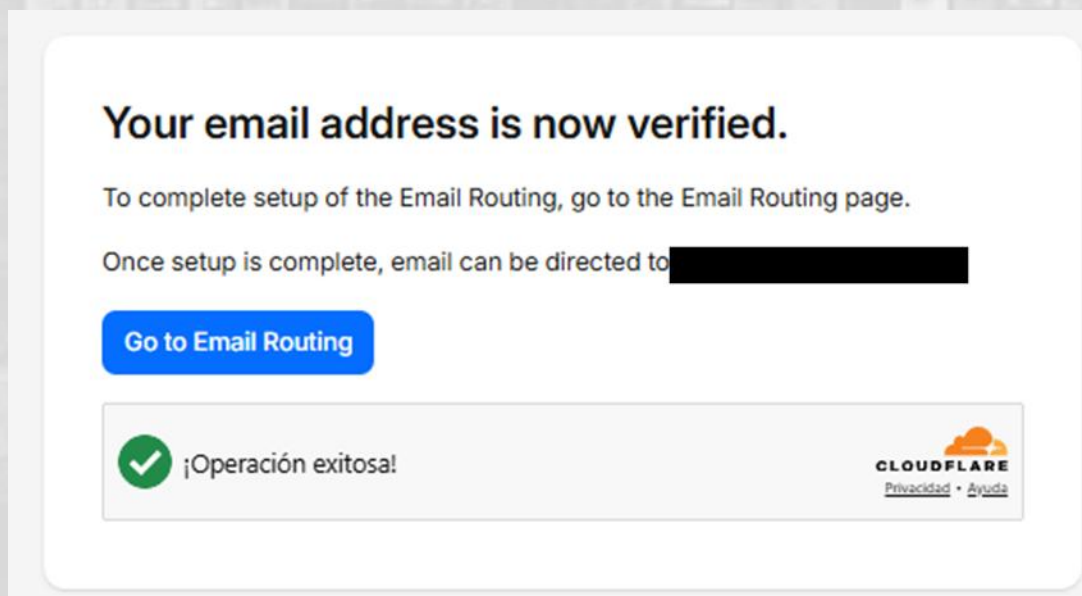


Pipe y la ruta al website gratis | PASO 16. OPCIONAL. CASILLA DE CORREO PERSONALIZADA.

En una nueva pestaña abrir esa casilla de correo y deberíamos de haber recibido un correo de Cloudflare en el que debemos hacer click en el botón que muestra la imagen para verificar la dirección de correo.



Debe aparecer este mensaje de confirmación.

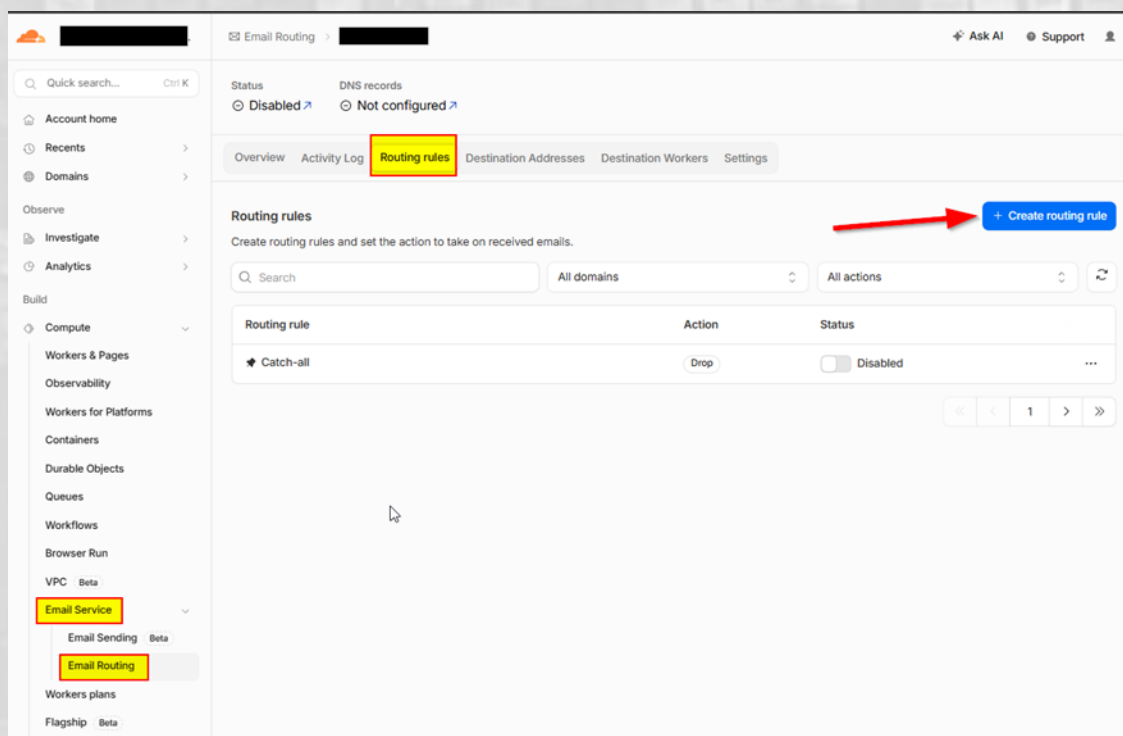


Podemos hacer click en el botón azul que dice **Go to Email Routing** o recargar la ventana del explorador que teníamos desde antes, da lo mismo.

Pipe y la ruta al website gratis | PASO 16. OPCIONAL. CASILLA DE CORREO PERSONALIZADA.

## Crear regla para ruteo.

Desde **Email Service** > **Email Routing** ahora iremos a la pestaña **Routing rules** y haremos click en **Create routing rule**.



Dejaremos la configuración como lo muestra la imagen a continuación obviamente con tus datos.

### Create routing rule

Create a routing rule and set the action to take on received emails.

**Email pattern**

 @

**Action**

Send to an email: Routes emails matching this rule to the destination address.  
Send to a Worker: Routes emails matching this rule to a Worker.  
Drop: Deletes emails matching this rule without routing them.

**Destination**

Cancel

Save

## Activar los registros DNS (Para que dejen de decir "Not configured")

Este es el toque final para que los correos no reboten.

1. Ve a la pestaña **Overview** (la pantalla principal donde estás ahora).
2. Verás que abajo o en un recuadro amarillo/rojo te avisa que los registros DNS no están configurados.
3. Te aparecerá un botón azul muy claro que dice **Add records automatically** (Añadir registros automáticamente) o **Configure**. Haz clic ahí.
4. Te mostrará una lista con los registros antiguos de tu cPanel y los nuevos de Cloudflare. Haz clic en **Save** o **Apply changes** (Aplicar cambios).

### ¿Cómo saber si ya quedó listo?

Una vez que hagas el **Paso 3 de la lista anterior**, el estado cambiará de **"DNS records: Not configured"** a un check verde que dirá **"Active"** o **"Configured"**.

A partir de ese momento, haz una prueba enviándote un correo desde otra cuenta externa hacia usuario@tucorreo.cl y verás cómo cae directo en tu casilla de correo Gmail, live, yahoo o la que hayas configurado.

## CONCLUSIÓN

Siguiendo el camino de Pipe paso a paso, has logrado poner en marcha un sitio web profesional, seguro y completamente funcional optimizando los costos al máximo (pagando únicamente la inscripción del dominio anual).

A través de la combinación estratégica de **GitHub Pages** como hosting estático y **Cloudflare** como proveedor de DNS, CDN y capa de seguridad, se obtiene un entorno de desarrollo profesional:

- **Entorno local eficiente:** Edición ágil y controlada mediante VS Code y plantillas HTML5.
- **Seguridad avanzada:** Protección contra ataques comunes, soporte de SSL/TLS completo y forzado de HTTPS, junto con la inyección de cabeceras de seguridad fundamentales.
- **Identidad de marca:** Un dominio personalizado funcionando bajo HTTPS y una casilla de correo corporativo que redirige de manera directa a tu email habitual.

Una vez completados estos pasos y transcurrido el tiempo necesario de propagación de los DNS, tu sitio web no solo estará completamente activo y protegido, sino también listo para ser indexado de forma segura por los motores de búsqueda como Google.



```
01:00:00 [INFO] System boot complete
01:00:01 [INFO] Loading kernel modules
01:00:02 [INFO] Mounting filesystems
01:00:03 [INFO] Initializing network
01:00:04 [INFO] Starting services
01:00:05 [INFO] System ready for operation
```

```
2023-10-27 10:30:15 [INFO] User login successful
2023-10-27 10:30:16 [INFO] User: admin
2023-10-27 10:30:17 [INFO] IP: 192.168.1.100
```

```
Top 5 processes
Process Name PID CPU % Mem %
1. System 1 0.0 0.0
2. smd 1234 15.2 20.1
```

```
File System Usage
File Name Size Type
1. /usr/bin/ls 1.2MB binary
2. /usr/bin/cp 1.1MB binary
```

```
System Information
OS: Linux 5.15.0-46-generic
Kernel: x86_64
Architecture: x86_64
```

```
Network Configuration
Interface: eth0
IP Address: 192.168.1.100
Subnet: 255.255.255.0
```

